

1. 随机变量把结果变成数

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) \text{ 或 } f(x)$$

离散变量用概率质量，连续变量用密度。

2. 期望是加权平均

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p(x) \quad \text{或} \quad \int x f(x) dx$$

方差衡量偏离均值的平方尺度。

3. 联合分布包含依赖

$$p(x, y) = p(x | y)p(y)$$

边缘化通过对另一个变量求和或积分得到 $p(x)$ 。

4. Bayes 反转条件

$$p(y | x) = \frac{p(x | y)p(y)}{p(x)}$$

后验 = 似然 × 先验 ÷ 证据。

5. 独立与条件独立不同

$X \perp Y$ 表示 $p(x, y) = p(x)p(y)$; $X \perp Y | Z$ 只在给定 Z 后分解。

6. 大数定律连接数据

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i \xrightarrow{p} \mathbb{E}[X]$$

样本均值因此可以估计总体期望。

一图总结 随机变量 → 分布与期望 → 联合/条件/边缘 → Bayes → 独立性 → 统计估计。